스테레오카메라 교정 연구
추가 시뮬레이션 실행 지시서

학생 실행용 | 버전 1.1 | 2026년 10월 5일

첫 번째 논문에 사용할 추가 비행 데이터를 수집합니다. **계획은 39회**이며, 기존 122조건을 다시 수행하지 않습니다. 이 문서는 아직 실행하지 않은 실험 규격입니다. 학생 컴퓨터의 코드·환경 확인 후 적용합니다.

개정 핵심: 카메라 XYZ는 RTK 측정값에 고정하고, **roll·pitch·yaw를 함께 교정**합니다. roll·pitch에는 유한한 IMU 불확실성을 반영합니다. yaw 단독 교정은 비교 기준이며, 비행 경로·39개 ID·seed는 변경하지 않았습니다.

실행 수량

구분	실제 카메라 heading	비행 조건	횟수
G0 기본	좌 0° / 우 0°	P0 P1 P2 P3 P4 V0 각 5회	30회
G1 변경	좌 +0.5° / 우 -0.5°	P0 P4 V0 각 3회	9회
합계	추정값 오차는 별도 재처리	39개 실행 슬롯	39회

수행 순서

☐ 기존 저장소·설정·데이터를 보존하고 새 실험 폴더를 만든다.

☐ 카메라와 좌표계, 기체 기준점, 기록 기능을 확인한다.

☐ 참조 경로를 생성하고 짧은 기록 시험으로 용량·동기화를 점검한다.

☐ 규격을 동결한 뒤 P0·P4·V0와 G1의 시험 실행을 확인한다.

☐ 39개 목록을 순차 실행하고 매 회 QC와 상태표를 갱신한다.

☐ 원시 데이터와 설정·변경 기록을 묶어 전달한다. V0 위치오차는 최종 평가까지 보류한다.

실행 전에 알아둘 사항

추가 9회의 S자 경로는 **P4로 사전 지정**했습니다. 최적 경로라는 뜻은 아닙니다. 경로·yaw 시나리오·교정 방법을 모두 곱해서 Gazebo를 실행하지 마세요. 자세 초기오차와 센서오차는 저장된 관측값을 재처리합니다.

39회는 연구 조건별 실행 슬롯 수입니다. 설정 오류나 기록 실패에 대한 재시도는 별도 attempt로 남기므로 실제 프로세스 실행 수는 늘어날 수 있습니다.

1 기존 환경과 기본 설정 확인

항목	고정 조건 또는 확인 사항
카메라	참 광심: 좌 (-12.5, 0, 0.1), 우 (12.5, 0, 0.1) m. baseline 25 m. 추정기는 별도 RTK 측정 좌표에 고정.
영상과 K	1280×720. fx=fy=8241.646774127139 px, cx=640, cy=360. 왜곡 없음.
광학 방향	G0는 전방 +Y, 고각 20°. 광심은 고정. G1은 지상 방위각만 좌 +0.5°, 우 -0.5° 변경.
촬영과 검출	카메라 20 Hz, YOLO 목표 20 Hz, imgsz 736. 기존 가중치·검출 임계값 유지 후 해시 저장.
기체	기존 x500_2m 모델. 이름만으로 2 m 크기라고 단정하지 말고 SDF·mesh 치수 확인.
접근 조건	20° 고정. 교정 400→300 m, 평가 600→400 m. 2.5 km 헬리콥터 영상은 이번 39회에 포함하지 않음.
환경	기존 조명·배경·센서 잡음·바람 설정을 확인하고 고정. 조건 수를 임의로 늘리지 않음.

좌표계

착륙장 기준점이 (0,0,0)입니다. x는 우측/동쪽, y는 전방/북쪽, z는 위쪽입니다. 거리 D=y이며 기체 기준점의 목표 고도는 z=D×tan(20°)입니다. 카메라 광학축은 우측·아래·전방의 RDF입니다.

새 yaw/heading은 북쪽 +Y에서 동쪽 +X로 증가합니다. 기존 optical yaw와 같은 숫자라고 가정하지 마세요. 상세 회전행렬은 JSON과 Codex 지시문에 있습니다. PX4 local NED 원점이 기체 시작점이면 좌표 변환이 필요합니다.

실행 전 체크

☐ 저장소 경로, git commit/diff, Gazebo·PX4·ROS 버전과 실제 실행 명령을 기록했다.

☐ 카메라 실제 광심·축·내부파라미터를 Gazebo 관측값으로 확인했다.

☐ vehicle_reference_link와 base_link의 관계 및 GNSS 안테나 오프셋을 기록했다.

☐ 새 원본 영상 저장 공간과 로그 경로를 준비했다. 기존 데이터는 보존했다.

기존 기록의 Gazebo 8 / PX4 v1.17.0 / ROS Humble과 /home/moon/Desktop/SASL-20260821 경로는 탐색 단서입니다. 학생 컴퓨터의 현재 상태를 확인해야 합니다.

2 단순 비행 경로 생성

ID	형태	횡방향 진폭	전방거리
P0	중심선 직선	0 m	400→300 m
P1	한쪽 이동 후 복귀	+3 m	400→300 m
P2	한쪽 이동 후 복귀	+6 m	400→300 m
P3	한 번의 S자	±3 m	400→300 m
P4	한 번의 S자	±6 m	400→300 m
V0	독립 평가 직선	0 m	600→400 m

아래 표는 경로를 눈으로 확인하는 기준점입니다. 이 점마다 정지하지 않습니다. 곡선 생성식과 50 Hz 시간 참조는 05_generate_reference.py가 제공합니다.

D m	z m	P0 x	P1 x	P2 x	P3 x	P4 x
400	145.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
375	136.489	0.0	1.5	3.0	3.0	6.0
350	127.390	0.0	3.0	6.0	0.0	0.0
325	118.290	0.0	1.5	3.0	-3.0	-6.0
300	109.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

V0 기준점: (x,D,z) = (0,600,218.382), (0,500,181.985), (0,400,145.588) m. 전체 연속 직선으로 비행합니다.

제어와 시간 구간

☐ 기존 PX4 동역학으로 경로를 추종한다. 목표 위치로 기체를 순간 이동시키지 않는다.

☐ 3D 경로 호길이 기준 순항속도 5 m/s, 처음과 끝에 각각 5초의 완만한 가감속을 적용한다.

☐ 기체 heading은 북쪽 기준 180°로 명령한다. roll·pitch는 고정하지 않고 실제 값을 저장한다.

☐ 시작점 안정화 5초 후 science_start, 경로 종료 시 science_end를 기록한다.

☐ science 구간에 가감속을 포함한다. 종료 후 5초 hold·이륙·진입·복귀는 별도 phase다.

20°는 전방거리 D와 고도의 관계입니다. 횡이동 중 순간 3D 속도벡터의 강하각을 별도로 20°에 맞추는 조건은 아닙니다. 실제 추종 궤적과 목표 궤적을 함께 저장합니다.

3 사전 시험 후 본 실행

가 사전 기하와 기록 점검

□ 보조 도구를 실행해 6개 참조 경로와 reference_validation.json을 생성했다.

□ 기체 기준점뿐 아니라 실제 mesh·bbox가 양쪽 카메라에서 관측되는지 확인했다.

□ 원본 영상·bbox·GT·시각·카메라 자세가 한 실행 ID로 연결된다.

□ 저장 성능과 디스크 여유를 짧은 기록으로 측정했다.

□ 동일한 프레임이 표시 주기 때문에 반복 저장되는 문제를 구분했다.

참조 도구의 PASS는 이상적인 기준점의 기하 점검입니다. 실제 Gazebo 비행·검출·저장 성공을 뜻하지 않습니다. 실물 기체 영상의 가장자리 여유는 학생 환경에서 별도로 확인합니다.

나 먼저 확인할 실행

순서	run_id	확인 목적
1	G0-P0-R01	좌표계·직선 추종·기록 기준
2	G0-P4-R01	S자 추종·영상 가장자리 여유
3	G0-V0-R01	600 m 접근·약218 m 고도·기록 품질
4	G1-P4-R01	실제 카메라 회전과 영상 변화

최종 규격을 만족한 위 실행은 39회에 포함합니다. 별도 4회를 추가하는 뜻이 아닙니다. 시험 도중 설정을 바꿨다면 변경 전 기록을 개발용으로 보존하고 해당 슬롯을 새 attempt로 수행합니다. 최종 위치오차를 보고 경로를 조정하지 않습니다.

다 본 실행

□ 설정·모델·가중치·경로의 버전과 해시를 동결했다.

□ 이미 완료한 시험 실행을 제외하고 목록 순서대로 하나씩 수행한다.

□ 매 회 PX4·기체·기록기를 초기화하고 요청 seed 및 실제 적용 여부를 저장한다.

□ 원시 관측이 완전히 같은 반복은 중복 가능성을 표시한다.

□ V0는 기록 품질만 확인하고 최종 측위 RMSE는 알고리즘과 선정 규칙 동결 전까지 보류한다.

여러 Gazebo/PX4 실행을 병렬로 띄우지 않습니다. 시드가 실제로 적용되지 않는 모듈은 seed_effective=false로 기록합니다. 시드 숫자만 바꾼 실행을 독립 무작위 시험이라고 부르지 않습니다.

4 전체 39회 실행 체크리스트

완료한 실행은 체크하고 실제 상태·파일 위치는 04_run_manifest.json을 복사한 실행 상태표에 기록합니다. G0 30회, G1 9회입니다. 아래 seed는 요청값이며 실제 적용 모듈도 기록해야 합니다.

순서	실행 ID	요청 seed	용도	완료
1	G0-P0-R01	2026100501	교정	☐
2	G0-P1-R01	2026100502	교정	☐
3	G0-P2-R01	2026100503	교정	☐
4	G0-P3-R01	2026100504	교정	☐
5	G0-P4-R01	2026100505	교정	☐
6	G0-V0-R01	2026100506	최종 평가	☐
7	G0-P1-R02	2026100507	교정	☐
8	G0-P2-R02	2026100508	교정	☐
9	G0-P3-R02	2026100509	교정	☐
10	G0-P4-R02	2026100510	교정	☐
11	G0-V0-R02	2026100511	최종 평가	☐
12	G0-P0-R02	2026100512	교정	☐
13	G0-P2-R03	2026100513	교정	☐
14	G0-P3-R03	2026100514	교정	☐
15	G0-P4-R03	2026100515	교정	☐
16	G0-V0-R03	2026100516	최종 평가	☐
17	G0-P0-R03	2026100517	교정	☐
18	G0-P1-R03	2026100518	교정	☐
19	G0-P3-R04	2026100519	교정	☐
20	G0-P4-R04	2026100520	교정	☐
21	G0-V0-R04	2026100521	최종 평가	☐
22	G0-P0-R04	2026100522	교정	☐
23	G0-P1-R04	2026100523	교정	☐
24	G0-P2-R04	2026100524	교정	☐
25	G0-P4-R05	2026100525	교정	☐
26	G0-V0-R05	2026100526	최종 평가	☐
27	G0-P0-R05	2026100527	교정	☐
28	G0-P1-R05	2026100528	교정	☐
29	G0-P2-R05	2026100529	교정	☐
30	G0-P3-R05	2026100530	교정	☐
31	G1-P0-R01	2026100531	교정	☐
32	G1-P4-R01	2026100532	교정	☐
33	G1-V0-R01	2026100533	최종 평가	☐
34	G1-P4-R02	2026100534	교정	☐
35	G1-V0-R02	2026100535	최종 평가	☐
36	G1-P0-R02	2026100536	교정	☐
37	G1-V0-R03	2026100537	최종 평가	☐
38	G1-P0-R03	2026100538	교정	☐
39	G1-P4-R03	2026100539	교정	☐

시범 실행 순서가 달랐어도 run_id·seed는 그대로 유지합니다. 각 run 안에 a01, a02처럼 attempt를 구분하고 원래 실패 기록을 지우지 않습니다.

5 매 회 저장할 데이터

분류	반드시 남길 내용
실행 설정	run_id, attempt_id, 경로, 실제 camera 그룹, seed 요청/적용, 버전·해시, 명령, 환경 설정
원본 영상	좌·우 lossless 영상/rosbag와 frame→촬영시각 대응표. 오버레이 mp4만 저장하지 않음
YOLO 관측	원본 1280×720 기준 bbox, 중심점, confidence, 검출 여부, frame ID, 촬영/수신/처리완료 시각
드론 상태와 GT	참 위치·quaternion·속도, 기준점 정의, 목표 궤적, 실제 추종 상태. GT 최소50Hz 권장100Hz
카메라 참 자세	광심과 optical quaternion, K, 좌표축, G0/G1 명령값과 Gazebo 실제 관측값
교정용 센서 관측	카메라 RTK 광심 좌표·IMU roll/pitch와 공분산. 모의 관측은 derived/에 생성하고 synthetic 표시
시각과 phase	simulation_epoch, simulation time, science_start/end, 진입·안정화·본 비행·종료 구분
품질과 결과	촬영률, 검출률, 짝맞춤 시각차, 미매칭·누락, 추종오차, 종료상태, 파일 해시와 QC

시각과 관측 처리

□ 카메라 촬영시각을 사용한다. 수신·추론 완료시각으로 대체하지 않는다.

□ 명목 stereo pair의 촬영시각 차이는 1 ms 이내로 한다. 같은 원본 프레임을 재사용하지 않는다.

□ 미검출·미매칭 프레임도 보존한다. 누락 bbox는 null로 저장한다.

□ YOLO 입력 resize·letterbox를 원본 영상 좌표로 되돌리는 변환을 검증한다.

□ GT는 이미지 시각에 보간하고 긴 공백·외삽은 flag 처리한다. 참 위치를 검출 결과에 맞춰 수정하지 않는다.

권장 폴더 구조

campaign/ 안에 환경 보고서, 동결 규격, 전체 상태표를 두고, 각 run_id/a01/ 안에 원시 영상과 JSONL·설정·QC를 저장합니다. 모의 RTK·교정 결과·추정 오차는 derived/에 별도로 둡니다.

필수 파일명과 관측 필드는 JSON 규격에 있습니다. 학생 저장소의 기존 파일 형식을 유지하는 경우, 어떤 파일과 필드가 규격의 각 항목에 대응하는지 schema_mapping을 작성합니다.

6 교정 대상과 비교 방법 - 개정 핵심

주 방법은 세 자세각 교정(RPY_IMU)입니다. 카메라 위치는 측정값에 고정하고, roll·pitch는 IMU를 참고하면서 영상과 드론 RTK 정보에 따라 보정합니다. 드론 RTK를 쓰지 않는 C는 영상과 카메라 사전정보만 사용합니다.

항목	RPY_IMU: 주 방법	YAW_ONLY: 비교 기준
카메라 XYZ	RTK 측정 광심 좌표에 고정	왼쪽과 동일한 측정값에 고정
카메라 roll·pitch	함께 추정. 유한한 IMU prior 사용	같은 IMU 측정각에 고정
카메라 yaw	좌·우 각각 추정	좌·우 각각 추정
자세 미지수	카메라당 3개, 두 대 합계 6개	카메라당 1개, 두 대 합계 2개
초기값·관측	같은 RTK/IMU·영상·yaw 초기값으로 비교	같은 RTK/IMU·영상·yaw 초기값으로 비교

IMU prior는 측정각에서 크게 벗어날수록 비용을 부여하는 방식입니다. roll·pitch를 참값에 고정하는 뜻이 아닙니다. 주 실험은 축별 σ=0.02°, 악화 시험은 0.05°입니다. 각도 내부 단위는 rad, 공분산은 rad²입니다.

A/B/C 각각에 두 가지 교정 범위를 적용

방법	사용 정보와 계산 방식
A: RTK 독립	드론 RTK와 각 카메라 영상을 사용해 카메라별로 독립 교정
B: RTK 공동	드론 RTK 불확실성을 반영하고, 두 카메라가 드론 위치변수를 공유
C: 드론 RTK 없음	영상과 카메라 RTK 위치·IMU 정보 사용. 드론 RTK/GT/알려진 3D 명령경로 금지

B/C의 잠재 드론 위치는 위 자세 미지수 6개/2개와 별도입니다. 카메라 XYZ까지 움직이는 6자유도 외부파라미터 교정으로 구현하지 않습니다. yaw는 초기값으로만 주고, 주 비교에서 별도 yaw prior 벌점은 사용하지 않습니다.

재처리 전 체크

☐ 카메라 RTK 오차는 축별 σ=(0.02,0.02,0.04)m로 생성하고 한 trial에서 고정했다.

☐ 카메라 IMU 측정값을 생성·저장했다. 드론 body 자세를 카메라 IMU로 쓰지 않는다.

☐ 참 위치·참 roll/pitch 고정은 YAW_IDEAL이라는 별도 이상적 진단으로 구분했다.

☐ 세 자세각 오차·공분산·관측성·비수렴을 기록한다. 개선 여부는 결과로 판단한다.

7 오차 주입과 교정 재처리

아래는 **저장된 관측값에 적용하는 초기 자세오차**입니다. 이 표 때문에 Gazebo를 다시 실행하지 않습니다. 한 교정·평가 세트 안에서 편향은 일정하게 유지합니다.

시나리오	좌 yaw 편향	우 yaw 편향	목적
Y0	+0.0°	+0.0°	yaw 초기 편향 0
Y1	+0.0°	+0.5°	오른쪽 양의 오차
Y2	+0.0°	-0.5°	오른쪽 음의 오차
Y3	+0.5°	+0.5°	공통 양의 오차
Y4	-0.5°	-0.5°	공통 음의 오차
Y5	+0.5°	-0.5°	상대 방향 오차
Y6	-0.5°	+0.5°	반대 상대 오차

편향=초기 추정 heading 참 heading입니다. Y5·Y6의 상대 yaw 오차 크기는 1°입니다. G1 주 비교는 초기 heading을 좌우0°로 두므로 편향이 (-0.5°, +0.5°)가 됩니다. 여기에 Y6을 다시 더하지 않습니다.

Y0에서도 주 실험의 RTK·IMU 오차는 남아 있습니다. G1에도 동일한 센서오차와 세 자세각/단독 yaw 비교를 적용합니다.

재처리 조건

항목	조건
yaw 크기 확장	0.1°와1.0°는 P0와 선정 경로에만 추가
카메라 IMU	주 σ=0.02° / 악화0.05° / 0°는 이상적 고정각 진단
드론 모의 RTK	주 축별σ=(0.02,0.02,0.04)m / 이상적 / 악화(0.10,0.10,0.20)m
영상 좌표	이상적 투영점+0/0.5/1px 잡음과 실제 YOLO 관측을 구분
시간 차이	0,±20,±50ms. RTK 또는 오른쪽 카메라에 각각 별도 적용
반복	오프라인 Monte Carlo 우선100회. 39회 비행 반복과 별도

모든 조건을 곱하는 전수 조합을 만들지 않습니다. 한 요인씩 확인하고 대표 복합 조건을 추가합니다. 수치는 실장비 성능 보증값이 아닌 민감도 시험값입니다.

경로 비교는 전체 관측 결과와 관측 수 일치 결과를 함께 제시합니다. 추가 비교에서는 유효 pair 200개를 시간 구간별로 균등 선택합니다. 부족하면 미충족으로 표시하고 프레임을 복제하거나 run을 삭제하지 않습니다.

재처리 순서: 이상적 진단 → G0의 RPY_IMU/YAW_ONLY 주 비교 → G1 확인 → 대표 경로의 확장 시험. 참 카메라 자세를 사용한 기존 corrected 값은 ORACLE 참고값입니다. 추정기가 아직 없으면 데이터 완료와 알고리즘 미구현을 구분합니다.

8 실패 처리와 최종 전달

상황	처리
잘못된 K·경로·카메라 자세 기록 누락·손상·시각 리셋	기술적 실패/규격 이탈로 기록. 원인 수정 후 같은 run_id·seed의 다음 attempt. 이전 기록 보존.
실행기 고장 등으로 비행 미시작 또는 중단	기술적 실패 원인과 시각 기록. 같은 기술적 실패가 2회 반복되면 조사 후 재개.
미검출·비수렴·큰 위치오차 동역학에 따른 비행 실패	기록이 온전하면 성능 실패도 연구 결과로 보존. 좋아질 때까지 재실행하거나 제외하지 않음.
구간을 완료했으나 추종 P95가1m 초과	경고와 실제 궤적을 보고. 자동 삭제 기준으로 쓰지 않음.

최종 인수인계 체크

□ 계획39개 모두가 상태표에 있으며 완료·미완료·실패 원인이 분명하다.

□ 최초 유효 attempt를 주 데이터로 지정하고 모든 이전 attempt를 보존했다.

□ 실제 수행 명령과 resume/QC 방법, 저장소 변경 diff를 제공한다.

□ 원본 영상·GT·bbox·카메라 자세·시각·설정·해시가 함께 전달된다.

□ 재처리했다면 RPY_IMU/YAW_ONLY 결과와 카메라 RTK·IMU 입력·공분산을 함께 제공한다.

□ 규격 변경, 시드 미적용, 데이터 누락과 프로토콜 이탈을 숨기지 않았다.

□ 최종 평가 V0와 개발용 교정 데이터를 구분했다.

□ 실행하지 않은 시뮬레이션이나 구현하지 않은 교정 방법을 완료로 표시하지 않았다.

기존 자료의 재사용

run11-final의 기존122조건은 보존하고 민감도 분석·개발에 활용합니다. 기존 거리165–415m 자료는 신규 400–600m 최종 검증을 대체하지 않습니다. run12·run13도 보조 실행 기록으로 보존합니다.

v1.0에 따라 신규39회 데이터를 이미 수집했다면 필수 기록을 점검해 재사용합니다. 이번 개정에 따른 추가 비행은 0회이며, 교정 범위와 센서 관측 재처리만 변경합니다.

Codex를 사용하는 경우

패키지 폴더를 학생 컴퓨터로 복사한 뒤 02_Codex_작업지시문.txt 전체를 해당 저장소의 Codex 채팅에 붙여 넣습니다. JSON2개와 참조 도구를 같은 폴더에 둡니다. 먼저 기존 저장소를 조사하고 실제 코드를 확인한 명령으로 연결하도록 되어 있습니다.

이번 패키지에서 확인한 것은 규격의 일관성, 39개 목록, 참조 경로 기하 및 문서입니다. 학생 컴퓨터의 Gazebo 실행과 제어·탐지·기록 검증은 별도로 수행해야 합니다.